Amanda Rehder Cerdo – RA: 253507
Pedro Galhardo Barbosa – RA: 277218

Distribuição Posteriori e Resultados da Inferência

A partir da priori uniforme $\theta \sim \text{Beta}(1,1)$ e da observação de (n=7043) clientes, dos quais (s=1869) cancelaram o serviço, a distribuição posteriori obtida pelo Teorema de Bayes é dada por

$$\theta|y \sim \text{Beta}(1+s, 1+n-s), \quad \text{ou seja,} \quad \theta|y \sim \text{Beta}(1870, 5175).$$

Essa distribuição representa a incerteza atualizada acerca da probabilidade populacional de cancelamento dos clientes após a incorporação das informações observadas.

Embora a posteriori possua forma analítica conhecida, foram geradas amostras por meio do algoritmo Metropolis-Hastings com 20000 iterações, descartando-se as primeiras 5000 observações como período de *burn-in*, a taxa de aceitação observada foi de 21,38%, valor considerado adequado para o algoritmo. As amostras restantes foram utilizadas para resumir a distribuição posteriori.

Resultados Posteriores

A Tabela 1 apresenta as principais medidas resumo obtidas a partir das amostras da distribuição posteriori.

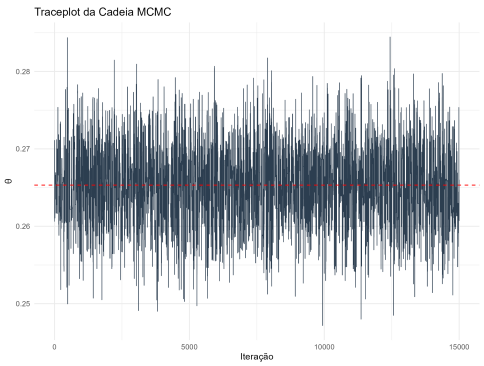
Tabela 1: Resumo das medidas posteriores

Medida	Valor
Média posterior	0,2653
Moda posterior	0,2654
Desvio padrão	0,0051
IC 95%	(0,2556 ; 0,2753)

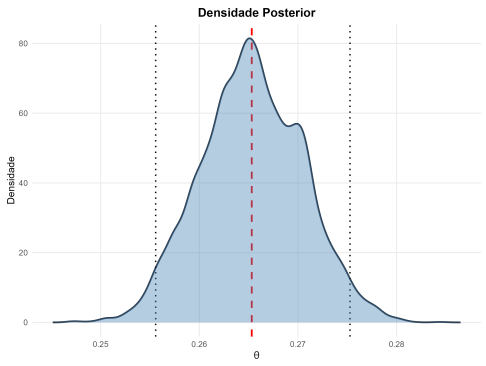
Os resultados indicam que a probabilidade de cancelamento dos clientes da população é de aproximadamente 26,53%, valor muito próximo da proporção observada na amostra, com baixa incerteza posteriori devido ao grande tamanho amostral disponível. O intervalo de credibilidade de 95% sugere que a probabilidade de cancelamento encontra-se entre 25,56% e 27,53%.

Diagnóstico de Convergência

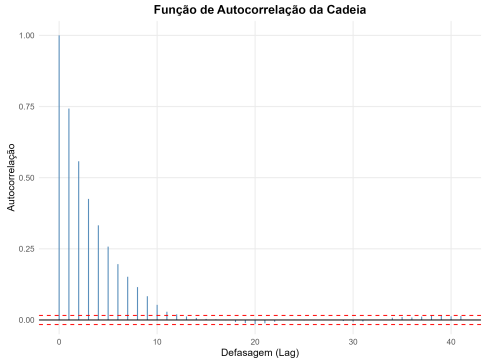
A convergência da cadeia gerada pelo algoritmo Metropolis-Hastings foi avaliada por meio do traceplot, da densidade posteriori estimada e da função de autocorrelação.



(a) Gráfico de Traceplot da Cadeia MCMC



(b) Gráfico da Densidade Posteriori Estimada



(c) Gráfico de Autocorrelação da Cadeia MCMC

Figura 1: Diagnóstico de convergência da cadeia MCMC para o parâmetro θ

O traceplot (Figura 1a) apresentou comportamento estacionário após o período inicial da cadeia, sem tendências aparentes ou mudanças estruturais ao longo das iterações. A densidade estimada (Figura 1b) mostrou formato unimodal, centrada em aproximadamente 0,265 e compatível com a distribuição Beta teórica obtida analiticamente. Além disso, a autocorrelação (Figura 1c) decresceu rapidamente com o aumento da defasagem, indicando mistura satisfatória da cadeia.

Esses resultados sugerem que o algoritmo Metropolis-Hastings convergiu adequadamente para a distribuição posteriori de interesse, tornando confiáveis as inferências realizadas a partir das amostras geradas.

Análise Preditiva

Com base nas amostras da distribuição posteriori, foi construída a distribuição preditiva posteriori para o número de cancelamentos em um novo grupo de 100 clientes.

Condicionalmente ao parâmetro θ, considera-se

$$Y_{\text{novo}}|\theta \sim \text{Binomial}(100, \theta).$$

A distribuição preditiva posteriori é dada por

$$p(y_{\text{novo}}|y) = \int p(y_{\text{novo}}|\theta)\pi(\theta|y)d\theta,$$

a qual incorpora simultaneamente a variabilidade inerente ao processo de cancelamento e a incerteza associada ao parâmetro desconhecido.

Como essa integral não foi calculada analiticamente, utilizou-se aproximação Monte Carlo baseada nas amostras geradas pelo algoritmo Metropolis-Hastings. Para cada valor $\theta^{(m)}$ da cadeia posteriori, foi simulada uma observação

$$Y_{\text{novo}}^{(m)} \sim \text{Binomial}(100, \theta^{(m)}).$$

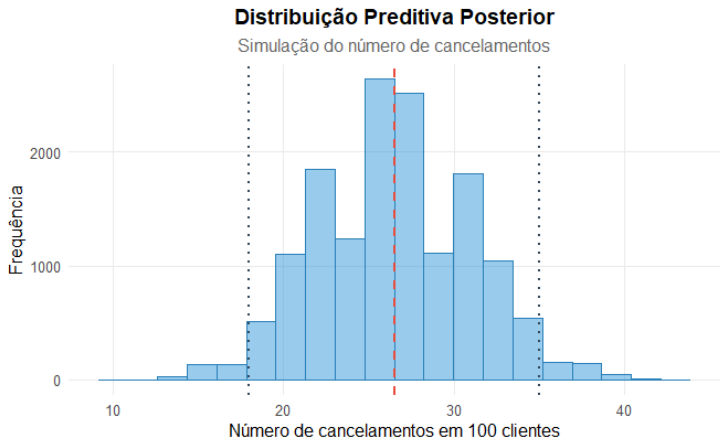


Figura 2: Gráfico da Distribuição Preditiva Posteriori

A partir das amostras preditivas obtidas e a análise da Figura 2, estimou-se uma média de aproximadamente 26,5 cancelamentos em cada grupo de 100 clientes, com intervalo preditivo de 95% igual a (18 ; 35).

Esses resultados indicam que, para clientes com características semelhantes às observadas no banco de dados, espera-se uma taxa de cancelamento próxima de 26,5%, embora exista variabilidade natural associada ao processo de churn (taxa de cancelamento), apresentando baixa sensibilidade à escolha da distribuição a priori.

O algoritmo Metropolis-Hastings apresentou boa convergência e produziu estimativas consistentes com a distribuição posteriori analítica.

Fator de Bayes

Para avaliar se a taxa de churn da população excede 20%, foram consideradas as hipóteses

$$H_0 : \theta \leq 0,20$$
$$H_1 : \theta > 0,20$$

O Fator de Bayes obtido foi $BF_{10} = 9,67 \times 10^{38}$, indicando evidência decisiva a favor da hipótese H_1.

O Fator de Bayes forneceu evidência decisiva de que a probabilidade de cancelamento excede 20%, enquanto a análise preditiva indicou que aproximadamente 26 clientes, em média, tendem a cancelar seus serviços em cada grupo de 100 clientes, podendo variar entre 18 e 35 cancelamentos com 95% de credibilidade. Esses resultados podem auxiliar a empresa na elaboração de estratégias de retenção e redução de perdas de clientes.

Comentários Finais

A análise Bayesiana permitiu estimar de forma direta a probabilidade de churn e quantificar a incerteza associada a essa estimativa por meio da distribuição posteriori. Os diagnósticos indicaram convergência satisfatória da cadeia MCMC, fornecendo suporte para a validade das inferências realizadas.

Além disso, a análise preditiva mostrou que aproximadamente um quarto dos clientes tende a cancelar o serviço, evidenciando a relevância de estratégias de retenção para redução das perdas associadas ao churn. A análise de sensibilidade realizada com diferentes distribuições a priori produziu resultados muito semelhantes, indicando que a grande quantidade de dados observados exerce influência dominante sobre a inferência final.

Adicionalmente, o fator de Bayes obtido ($BF_{10} = 9,67 \times 10^{38}$) forneceu evidência extremamente forte contra a hipótese de que a taxa de cancelamento seja inferior ou igual a 20%, reforçando que o churn observado representa um fenômeno relevante para a empresa.

De forma geral, os resultados indicam uma taxa de cancelamento próxima de 26,5%, informação que pode auxiliar o desenvolvimento de estratégias de retenção e fidelização de clientes.